Lumière et son

Sources de lumière et objets diffusants, vision, propagation rectiligne, vitesse de la lumière, année-lumière, propagation du son, vitesse, fréquence, domaine audible

4e — Physique-chimie · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Distinguer source primaire et objet diffusant ; expliquer comment on voit un objet.
— Connaître les conditions et les vitesses de propagation de la lumière et du son.
— Calculer une distance ou une durée avec $d = v \times t$; utiliser la fréquence d'un son.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une **source primaire** produit de la lumière (Soleil, lampe allumée) ; un **objet diffusant** renvoie la lumière qu'il reçoit (Lune, livre). On voit un objet si de la lumière venant de lui entre dans l'œil.
— La lumière se propage **en ligne droite** dans un milieu homogène et transparent, et aussi **dans le vide**, à $c = 300\,000$ km/s. **Année-lumière** : distance parcourue par la lumière en un an, environ $9{,}5 \times 10^{12}$ km.
— Le **son** est une vibration qui se propage dans un milieu matériel (air, eau, solide), **pas dans le vide** : environ 340 m/s dans l'air, 1500 m/s dans l'eau.
— **Fréquence** (Hz) : nombre de vibrations par seconde. Son aigu : fréquence élevée ; grave : basse. Audible de 20 Hz à 20 000 Hz (infrasons en dessous, ultrasons au-dessus).

MÉTHODE — calculer une distance ou une durée

1. Choisir la vitesse du signal dans le milieu ; mettre les unités en accord

2. $d = v \times t$ **ou** $t = \dfrac{d}{v}$ **; pour un écho, le signal fait l'aller-retour (diviser par 2)**

Exemple. *Tonnerre entendu 3 s après l'éclair :* $d = 340 \times 3 = 1\,020$ *m.*

MÉTHODE — expliquer la vision d'un objet

1. Partir de la source primaire ; la lumière atteint l'objet

2. L'objet diffuse une partie de la lumière, qui entre dans l'œil

---

Exemple. *Soleil → Lune → œil : on voit la Lune.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La Lune n'est pas une source primaire. Le son ne se propage pas dans le vide. Vitesse de la lumière en km/s, du son en m/s : attention aux unités.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Source primaire ou objet diffusant : le Soleil, la Lune, un écran allumé, un livre, une bougie allumée ? niveau 1
2. Le son se propage-t-il dans l'eau ? dans le vide ? dans l'acier ? niveau 1
3. On entend le tonnerre 5 s après l'éclair. À quelle distance est tombée la foudre ? niveau 1
4. Un diapason émet un son de 440 Hz. Est-il audible ? Et un son de 30 000 Hz ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. La Lune est à 384 000 km de la Terre. Combien de temps la lumière met-elle pour venir de la Lune ? niveau 2
6. Un sonar reçoit l'écho du fond de la mer 2 s après l'émission. Quelle est la profondeur ? niveau 2
7. Pendant un orage, pourquoi voit-on l'éclair avant d'entendre le tonnerre ? niveau 2
8. Une étoile est à 10 années-lumière. Distance en km ? Quand la lumière que nous recevons est-elle partie ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Lors d'un feu d'artifice, Inès voit une fusée exploser et entend la détonation 1,5 s plus tard. NIVEAU 3

a) Pourquoi y a-t-il un décalage entre l'image et le son ?

b) À quelle distance d'Inès la fusée a-t-elle explosé ?

c) Combien de temps la lumière a-t-elle mis pour parcourir cette distance ? Commenter.

d) Le son de la détonation a une fréquence de 200 Hz. Est-il audible ? Grave ou aigu ?

e) Un astronaute sur la Lune pourrait-il entendre une explosion lointaine ? Justifier.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La Lune est une source primaire de lumière.

b) Le son se propage plus vite dans l'eau que dans l'air.

c) Un son de 50 000 Hz est audible par l'être humain.

d) La lumière se propage dans le vide.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On observe aujourd'hui l'explosion d'une étoile située à 1 000 années-lumière. Quand a-t-elle explosé ? Peut-on être sûr qu'une étoile que l'on voit existe encore ?